

DevOps & CI/CD

Integração contínua, entrega/deploy contínuo, pipelines, Quality Gates, Docker e ambientes.

O que é DevOps

DevOps reúne práticas culturais e técnicas para aproximar desenvolvimento e operação, reduzir atrito de entrega e aumentar feedback. QA participa trazendo qualidade contínua ao fluxo.

CI — Continuous Integration

CI integra alterações frequentemente e executa verificações automáticas como build, testes e análise estática. Falhas rápidas ajudam o time a corrigir problemas antes que se acumulem.

CD — Delivery e Deployment

Continuous Delivery mantém o software em condição de ser liberado; Continuous Deployment automatiza também a liberação para produção quando critérios são atendidos. Os termos devem ser usados com contexto.

Pipeline

Um pipeline pode executar checkout, instalação de dependências, build, testes unitários, API, UI, segurança, geração de artefatos e deploy. Quality Gates podem interromper o fluxo quando critérios falham.

GitHub Actions

GitHub Actions permite definir workflows versionados no repositório. Para QA, pode executar Pytest/Playwright, publicar relatórios e armazenar evidências.

Ambientes e configuração

DEV, QA, SIT, UAT, Staging e Production podem ter objetivos diferentes. Variáveis de ambiente e secrets devem separar configuração de código e evitar credenciais hardcoded.

Docker e reprodutibilidade

Containers ajudam a executar aplicações e dependências em ambientes consistentes. QA pode usá-los para reproduzir serviços, bancos e ferramentas em pipelines.

Shift Left, Shift Right e Continuous Testing

Shift Left antecipa feedback; Shift Right observa qualidade em produção; Continuous Testing integra verificações adequadas ao fluxo de entrega. Nenhum deles significa testar tudo em toda etapa.

Dica de QA

CI/CD não é apenas “fazer deploy”: é um fluxo de feedback e entrega que pode incorporar múltiplos controles de qualidade.